

Apellidos y Nombres: _____

Grupo: _____

Fecha: _____

1. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
2. (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐
3. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐
4. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☒ (d) ☐
5. (a) ☒ (b) ☐ (c) ☐ (d) ☐

1. Escenario:

En la esquema se muestran las frecuencias relativas de participantes en un seminario, dependiendo del género y la edad.

Grupo de edad	Varones	Participantes femeninas
Menores de 21 años	0.09	0.14
Mayores de 21 años	0.44	0.33

Por ejemplo, el 14 % de los participantes son participantes femeninas menores de 21 años. Según la esquema, ¿cuál es la probabilidad de que al escoger una persona al azar pertenezca al grupo de los menores de 21 años, si ya se sabe que hace parte del grupo de varones?

- a) 0.09/0.53
- b) 0.53/0.09
- c) 0.09/1.0
- d) 0.09/0.47

Retroalimentación:

Para resolver este problema de probabilidad condicional, necesitamos aplicar la fórmula de probabilidad condicional y trabajar con la información de la tabla de contingencia.

0.0.1. Paso 1: Identificar el tipo de problema

Este es un problema de **probabilidad condicional**, donde buscamos:

$$P(E_{\text{menoresde21aos}}|C_{\text{varones}})$$

Donde:

- $E_{\text{menoresde21aos}}$ representa el evento: menores de 21 años
- C_{varones} representa la condición: varones

0.0.2. Paso 2: Recordar la fórmula de probabilidad condicional

La probabilidad condicional se calcula como:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Donde:

- A = evento de interés (menores de 21 años)
- B = condición dada (varones)
- $P(A \cap B)$ = probabilidad de que ocurran ambos eventos
- $P(B)$ = probabilidad de la condición

0.0.3. Paso 3: Extraer información de la tabla

De la tabla de contingencia podemos obtener:

Probabilidades conjuntas:

- $P(\text{menores de 21 años} \cap \text{varones}) = 0.09$
- $P(\text{menores de 21 años} \cap \text{participantes femeninas}) = 0.14$
- $P(\text{mayores de 21 años} \cap \text{varones}) = 0.44$
- $P(\text{mayores de 21 años} \cap \text{participantes femeninas}) = 0.33$

Probabilidades marginales:

- $P(\text{varones}) = 0.09 + 0.44 = 0.53$
- $P(\text{participantes femeninas}) = 0.14 + 0.33 = 0.47$
- $P(\text{menores de 21 años}) = 0.09 + 0.14 = 0.23$
- $P(\text{mayores de 21 años}) = 0.44 + 0.33 = 0.77$

0.0.4. Paso 4: Aplicar la fórmula

Para nuestro problema específico:

$$P(E_{\text{menoresde21aos}}|C_{\text{varones}}) = \frac{P(E_{\text{menoresde21aos}} \cap C_{\text{varones}})}{P(C_{\text{varones}})}$$

Sustituyendo los valores de la tabla:

$$P(E_{\text{menoresde21aos}}|C_{\text{varones}}) = \frac{0,09}{0,53}$$

0.0.5. Paso 5: Verificación

Podemos verificar que este resultado tiene sentido:

- El numerador (0.09) representa la probabilidad conjunta del evento y la condición
- El denominador (0.53) representa la probabilidad marginal de la condición
- El resultado $0.09/0.53 = 0.17$ está entre 0 y 1, como debe ser toda probabilidad

0.0.6. Análisis de distractores comunes:

- **0.53/0.09:** Error de invertir numerador y denominador
- **0.09/1.0:** Error de usar solo la probabilidad conjunta sin dividir por la probabilidad de la condición
- **0.09/0.47:** Error de usar probabilidad marginal incorrecta o cálculo conceptual erróneo

0.0.7. Conclusión

Por lo tanto, la probabilidad de que una persona tenga menores de 21 años, dado que es varones, es **0.09/0.53**.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) Falso
- d) Falso

2. Escenario:

En la cuadro se muestran las proporciones de asistentes en un taller de verano, dependiendo del género y la edad.

Grupo de edad	Participantes masculinos	Participantes femeninas
Menores de 21 años	0.220	0.180
Mayores de 21 años	0.300	0.300

Por ejemplo, el 18 % de los asistentes son participantes femeninas menores de 21 años. Según la cuadro, ¿cuál es la probabilidad de que al escoger una persona al azar pertenezca al grupo de los mayores de 21 años, si ya se sabe que hace parte del grupo de participantes masculinos?

- a) 0.52/0.3
- b) 0.3/0.52
- c) 0.3/0.48
- d) 0.3/1.0

Retroalimentación:

Para resolver este problema de probabilidad condicional, necesitamos aplicar la fórmula de probabilidad condicional y trabajar con la información de la tabla de contingencia.

0.0.8. Paso 1: Identificar el tipo de problema

Este es un problema de **probabilidad condicional**, donde buscamos:

$$P(E_{mayoresde21años} | C_{participantesmasculinos})$$

Donde:

- $E_{mayoresde21años}$ representa el evento: mayores de 21 años
- $C_{participantesmasculinos}$ representa la condición: participantes masculinos

0.0.9. Paso 2: Recordar la fórmula de probabilidad condicional

La probabilidad condicional se calcula como:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Donde:

- A = evento de interés (mayores de 21 años)
- B = condición dada (participantes masculinos)
- $P(A \cap B)$ = probabilidad de que ocurran ambos eventos
- $P(B)$ = probabilidad de la condición

0.0.10. Paso 3: Extraer información de la tabla

De la tabla de contingencia podemos obtener:

Probabilidades conjuntas:

- $P(\text{menores de 21 años} \cap \text{participantes masculinos}) = 0.22$
- $P(\text{menores de 21 años} \cap \text{participantes femeninas}) = 0.18$
- $P(\text{mayores de 21 años} \cap \text{participantes masculinos}) = 0.3$
- $P(\text{mayores de 21 años} \cap \text{participantes femeninas}) = 0.3$

Probabilidades marginales:

- $P(\text{participantes masculinos}) = 0.22 + 0.3 = 0.52$
- $P(\text{participantes femeninas}) = 0.18 + 0.3 = 0.48$
- $P(\text{menores de 21 años}) = 0.22 + 0.18 = 0.4$
- $P(\text{mayores de 21 años}) = 0.3 + 0.3 = 0.6$

0.0.11. Paso 4: Aplicar la fórmula

Para nuestro problema específico:

$$P(E_{\text{mayoresde21años}}|C_{\text{participantesmasculinos}}) = \frac{P(E_{\text{mayoresde21años}} \cap C_{\text{participantesmasculinos}})}{P(C_{\text{participantesmasculinos}})}$$

Sustituyendo los valores de la tabla:

$$P(E_{\text{mayoresde21años}}|C_{\text{participantesmasculinos}}) = \frac{0,3}{0,52}$$

0.0.12. Paso 5: Verificación

Podemos verificar que este resultado tiene sentido:

- El numerador (0.3) representa la probabilidad conjunta del evento y la condición
- El denominador (0.52) representa la probabilidad marginal de la condición
- El resultado $0.3/0.52 = 0.577$ está entre 0 y 1, como debe ser toda probabilidad

0.0.13. Análisis de distractores comunes:

- **0.52/0.3:** Error de invertir numerador y denominador
- **0.3/1.0:** Error de usar solo la probabilidad conjunta sin dividir por la probabilidad de la condición
- **0.3/0.48:** Error de usar probabilidad marginal incorrecta o cálculo conceptual erróneo

0.0.14. Conclusión

Por lo tanto, la probabilidad de que una persona tenga mayores de 21 años, dado que es participantes masculinos, es **0.3/0.52**.

- a) Falso
- b) Verdadero
- c) Falso
- d) Falso

3. Escenario:

En la matriz se muestran las porcentajes de asistentes en un programa educativo, dependiendo del género y la edad.

Grupo de edad	Estudiantes masculinos	Mujeres
Menores de 19 años	0.14	0.12
Mayores de 19 años	0.36	0.38

Por ejemplo, el 36 % de los asistentes son estudiantes masculinos mayores de 19 años. Según la matriz, ¿cuál es la probabilidad de que al escoger una persona al azar pertenezca al grupo de los mayores de 19 años, si ya se sabe que hace parte del grupo de estudiantes masculinos?

- a) 0.36/0.5
- b) 0.36/1.0
- c) 0.36/0.7
- d) 0.5/0.36

Retroalimentación:

Para resolver este problema de probabilidad condicional, necesitamos aplicar la fórmula de probabilidad condicional y trabajar con la información de la tabla de contingencia.

0.0.15. Paso 1: Identificar el tipo de problema

Este es un problema de **probabilidad condicional**, donde buscamos:

$$P(E_{\text{mayoresde19aos}}|C_{\text{estudiantesmasculinos}})$$

Donde:

- $E_{\text{mayoresde19aos}}$ representa el evento: mayores de 19 años
- $C_{\text{estudiantesmasculinos}}$ representa la condición: estudiantes masculinos

0.0.16. Paso 2: Recordar la fórmula de probabilidad condicional

La probabilidad condicional se calcula como:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Donde:

- A = evento de interés (mayores de 19 años)
- B = condición dada (estudiantes masculinos)
- $P(A \cap B)$ = probabilidad de que ocurran ambos eventos
- $P(B)$ = probabilidad de la condición

0.0.17. Paso 3: Extraer información de la tabla

De la tabla de contingencia podemos obtener:

Probabilidades conjuntas:

- $P(\text{menores de 19 años} \cap \text{estudiantes masculinos}) = 0.14$
- $P(\text{menores de 19 años} \cap \text{mujeres}) = 0.12$
- $P(\text{mayores de 19 años} \cap \text{estudiantes masculinos}) = 0.36$
- $P(\text{mayores de 19 años} \cap \text{mujeres}) = 0.38$

Probabilidades marginales:

- $P(\text{estudiantes masculinos}) = 0.14 + 0.36 = 0.5$
- $P(\text{mujeres}) = 0.12 + 0.38 = 0.5$
- $P(\text{menores de 19 años}) = 0.14 + 0.12 = 0.26$
- $P(\text{mayores de 19 años}) = 0.36 + 0.38 = 0.74$

0.0.18. Paso 4: Aplicar la fórmula

Para nuestro problema específico:

$$P(E_{\text{mayoresde19aos}}|C_{\text{estudiantesmasculinos}}) = \frac{P(E_{\text{mayoresde19aos}} \cap C_{\text{estudiantesmasculinos}})}{P(C_{\text{estudiantesmasculinos}})}$$

Sustituyendo los valores de la tabla:

$$P(E_{\text{mayoresde19aos}}|C_{\text{estudiantesmasculinos}}) = \frac{0,36}{0,5}$$

0.0.19. Paso 5: Verificación

Podemos verificar que este resultado tiene sentido:

- El numerador (0.36) representa la probabilidad conjunta del evento y la condición
- El denominador (0.5) representa la probabilidad marginal de la condición
- El resultado $0.36/0.5 = 0.72$ está entre 0 y 1, como debe ser toda probabilidad

0.0.20. Análisis de distractores comunes:

- **0.5/0.36:** Error de invertir numerador y denominador
- **0.36/1.0:** Error de usar solo la probabilidad conjunta sin dividir por la probabilidad de la condición
- **0.36/0.7:** Error de usar probabilidad marginal incorrecta o cálculo conceptual erróneo

0.0.21. Conclusión

Por lo tanto, la probabilidad de que una persona tenga mayores de 19 años, dado que es estudiantes masculinos, es **0.36/0.5**.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) Falso
- d) Falso

4. Escenario:

En la tabla se muestran las porcentajes de matriculados en un curso vacacional, dependiendo del género y la edad.

Grupo de edad	Estudiantes masculinos	Mujeres
Menores de 18 años	0.270	0.120
Mayores de 18 años	0.400	0.210

Por ejemplo, el 21 % de los matriculados son mujeres mayores de 18 años. Según la tabla, ¿cuál es la probabilidad de que al escoger una persona al azar pertenezca al grupo de los menores de 18 años, si ya se sabe que hace parte del grupo de mujeres?

- a) 0.12/0.53
- b) 0.33/0.12
- c) 0.12/0.33
- d) 0.12/1.0

Retroalimentación:

Para resolver este problema de probabilidad condicional, necesitamos aplicar la fórmula de probabilidad condicional y trabajar con la información de la tabla de contingencia.

0.0.22. Paso 1: Identificar el tipo de problema

Este es un problema de **probabilidad condicional**, donde buscamos:

$$P(E_{menoresde18aos}|C_{mujeres})$$

Donde:

- $E_{menoresde18aos}$ representa el evento: menores de 18 años
- $C_{mujeres}$ representa la condición: mujeres

0.0.23. Paso 2: Recordar la fórmula de probabilidad condicional

La probabilidad condicional se calcula como:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Donde:

- A = evento de interés (menores de 18 años)
- B = condición dada (mujeres)
- $P(A \cap B)$ = probabilidad de que ocurran ambos eventos
- $P(B)$ = probabilidad de la condición

0.0.24. Paso 3: Extraer información de la tabla

De la tabla de contingencia podemos obtener:

Probabilidades conjuntas:

- $P(\text{menores de 18 años} \cap \text{estudiantes masculinos}) = 0.27$
- $P(\text{menores de 18 años} \cap \text{mujeres}) = 0.12$
- $P(\text{mayores de 18 años} \cap \text{estudiantes masculinos}) = 0.4$
- $P(\text{mayores de 18 años} \cap \text{mujeres}) = 0.21$

Probabilidades marginales:

- $P(\text{estudiantes masculinos}) = 0.27 + 0.4 = 0.67$
- $P(\text{mujeres}) = 0.12 + 0.21 = 0.33$
- $P(\text{menores de 18 años}) = 0.27 + 0.12 = 0.39$
- $P(\text{mayores de 18 años}) = 0.4 + 0.21 = 0.61$

0.0.25. Paso 4: Aplicar la fórmula

Para nuestro problema específico:

$$P(E_{\text{menoresde18aos}}|C_{\text{mujeres}}) = \frac{P(E_{\text{menoresde18aos}} \cap C_{\text{mujeres}})}{P(C_{\text{mujeres}})}$$

Sustituyendo los valores de la tabla:

$$P(E_{\text{menoresde18aos}}|C_{\text{mujeres}}) = \frac{0,12}{0,33}$$

0.0.26. Paso 5: Verificación

Podemos verificar que este resultado tiene sentido:

- El numerador (0.12) representa la probabilidad conjunta del evento y la condición
- El denominador (0.33) representa la probabilidad marginal de la condición
- El resultado $0.12/0.33 = 0.364$ está entre 0 y 1, como debe ser toda probabilidad

0.0.27. Análisis de distractores comunes:

- **0.33/0.12:** Error de invertir numerador y denominador
- **0.12/1.0:** Error de usar solo la probabilidad conjunta sin dividir por la probabilidad de la condición
- **0.12/0.53:** Error de usar probabilidad marginal incorrecta o cálculo conceptual erróneo

0.0.28. Conclusión

Por lo tanto, la probabilidad de que una persona tenga menores de 18 años, dado que es mujeres, es **0.12/0.33**.

- a) Falso
- b) Falso
- c) Verdadero
- d) Falso

5. Escenario:

En la esquema se muestran las proporciones de estudiantes en un curso de extensión, dependiendo del género y la edad.

Grupo de edad	Hombres	Participantes femeninas
Menores de 18 años	0.200	0.180
Mayores de 18 años	0.290	0.330

Por ejemplo, el 33 % de los estudiantes son participantes femeninas mayores de 18 años. Según la esquema, ¿cuál es la probabilidad de que al escoger una persona al azar pertenezca al grupo de los menores de 18 años, si ya se sabe que hace parte del grupo de hombres?

- a) 0.2/0.49
- b) 0.2/0.69
- c) 0.49/0.2
- d) 0.2/1.0

Retroalimentación:

Para resolver este problema de probabilidad condicional, necesitamos aplicar la fórmula de probabilidad condicional y trabajar con la información de la tabla de contingencia.

0.0.29. Paso 1: Identificar el tipo de problema

Este es un problema de **probabilidad condicional**, donde buscamos:

$$P(E_{\text{menoresde18aos}}|C_{\text{hombres}})$$

Donde:

- $E_{\text{menoresde18aos}}$ representa el evento: menores de 18 años
- C_{hombres} representa la condición: hombres

0.0.30. Paso 2: Recordar la fórmula de probabilidad condicional

La probabilidad condicional se calcula como:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Donde:

- A = evento de interés (menores de 18 años)
- B = condición dada (hombres)
- $P(A \cap B)$ = probabilidad de que ocurran ambos eventos
- $P(B)$ = probabilidad de la condición

0.0.31. Paso 3: Extraer información de la tabla

De la tabla de contingencia podemos obtener:

Probabilidades conjuntas:

- $P(\text{menores de 18 años} \cap \text{hombres}) = 0.2$
- $P(\text{menores de 18 años} \cap \text{participantes femeninas}) = 0.18$
- $P(\text{mayores de 18 años} \cap \text{hombres}) = 0.29$
- $P(\text{mayores de 18 años} \cap \text{participantes femeninas}) = 0.33$

Probabilidades marginales:

- $P(\text{hombres}) = 0.2 + 0.29 = 0.49$
- $P(\text{participantes femeninas}) = 0.18 + 0.33 = 0.51$
- $P(\text{menores de 18 años}) = 0.2 + 0.18 = 0.38$
- $P(\text{mayores de 18 años}) = 0.29 + 0.33 = 0.62$

0.0.32. Paso 4: Aplicar la fórmula

Para nuestro problema específico:

$$P(E_{\text{menoresde18aos}}|C_{\text{hombres}}) = \frac{P(E_{\text{menoresde18aos}} \cap C_{\text{hombres}})}{P(C_{\text{hombres}})}$$

Sustituyendo los valores de la tabla:

$$P(E_{\text{menoresde18aos}}|C_{\text{hombres}}) = \frac{0,2}{0,49}$$

0.0.33. Paso 5: Verificación

Podemos verificar que este resultado tiene sentido:

- El numerador (0.2) representa la probabilidad conjunta del evento y la condición
- El denominador (0.49) representa la probabilidad marginal de la condición
- El resultado $0.2/0.49 = 0.408$ está entre 0 y 1, como debe ser toda probabilidad

0.0.34. Análisis de distractores comunes:

- **0.49/0.2:** Error de invertir numerador y denominador
- **0.2/1.0:** Error de usar solo la probabilidad conjunta sin dividir por la probabilidad de la condición
- **0.2/0.69:** Error de usar probabilidad marginal incorrecta o cálculo conceptual erróneo

0.0.35. Conclusión

Por lo tanto, la probabilidad de que una persona tenga menores de 18 años, dado que es hombres, es **0.2/0.49**.

- a) Verdadero
- b) Falso
- c) Falso
- d) Falso